

BASI DI DATI 1 – Laboratorio Esercitazione 6

Il seguente schema relazionale descrive gli *articoli acquistati e venduti* da un insieme di *dipartimenti*.

1) Definizione delle tabelle

Creare nel proprio database (dbXXXXX) un nuovo schema “azienda” e definire al suo interno le seguenti tabelle:

- Tabella **DIPARTIMENTO** (ID, nome, città)
dove
 - *nome* e *città* non possono assumere valori NULL
- Tabella **ARTICOLO** (ID, nome, categoria)
dove
 - *nome* e *categoria* non possono assumere valori NULL
- Tabella **VENDITA** (dipartimento, articolo, prezzo_v)
dove
 - *dipartimento* è una chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria della tabella DIPARTIMENTO
 - *articolo* è una chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria della tabella ARTICOLO
 - *prezzo_v*, ovvero il prezzo di vendita, deve essere maggiore di zero e non può assumere valori NULL
- Tabella **ACQUISTO** (dipartimento, articolo, prezzo_a)
dove
 - *dipartimento* è una chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria della tabella DIPARTIMENTO
 - *articolo* è una chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria della tabella ARTICOLO
 - *prezzo_a*, ovvero il prezzo di acquisto, deve essere maggiore di zero e non può assumere valori NULL

Nella definizione delle tabelle, si tenga presente che:

- È possibile cancellare righe dalle tabelle DIPARTIMENTO e ARTICOLO purché le cancellazioni vengano propagate a tutte le tabelle correlate.
- Non è possibile modificare i valori delle chiavi primarie delle tabelle DIPARTIMENTO e ARTICOLO se esistono valori ad essi correlati.

2) Inserimento dei dati

Popolare le tabelle come indicato di seguito (utilizzando il file “insert6.sql” presente suMoodle):

DIPARTIMENTO

<u>ID</u>	nome	citta
1	pippo	Roma
2	topolino	Milano
3	paperino	Milano
4	tom	Cagliari
5	jerry	Roma

ARTICOLO

<u>ID</u>	nome	categoria
1	matita	cancelleria
2	quaderno	cancelleria
3	cellulare	elettronica
4	notebook	elettronica
5	pendrive	elettronica
6	antivirus	software

VENDITA

<u>dipartimento</u>	<u>articolo</u>	prezzo_v
1	1	0.75
1	2	1.00
3	4	1250.00
3	5	50.00
4	3	230.00
5	1	0.80
5	3	215.00
5	5	48.00
5	6	99.00

ACQUISTO

<u>dipartimento</u>	<u>articolo</u>	prezzo_a
1	4	1150.00
1	6	75.00
2	1	0.50
2	2	0.90
2	3	160.00
4	3	150.00
5	1	0.70
5	4	1075.00
5	6	69.00

3) Interrogazioni e viste

- a) Selezionare il nome dei dipartimenti che vendono solo articoli di cancelleria e acquistano articoli di più categorie.
- b) Creare, all'interno dello schema azienda, una vista VenditaArticoli che contenga, per ogni articolo in vendita, le informazioni dell'articolo, del dipartimento, e il prezzo di vendita.
- c) Usando la vista VenditaArticoli, selezionare le città in cui si vende un'unica categoria di prodotti.
- d) Usando la vista VenditaArticoli, selezionare per ogni articolo venduto da più di un dipartimento: il nome dell'articolo, il numero di dipartimenti che lo vende, e la differenza tra il prezzo massimo e minimo di vendita.
- e) Usando la vista VenditaArticoli, per ogni categoria che contiene più di due articoli, selezionare il numero di articoli diversi e il prezzo medio degli articoli appartenenti a quella categoria.
- f) Usando la vista VenditaArticoli, selezionare, per ogni articolo, il prezzo di vendita più basso e il dipartimento che lo vende a quel prezzo.
- g) Definire (all'interno dello schema azienda) una vista "statistiche" che contiene, per ogni articolo, l'identificativo dell'articolo (attributo "ID"), il nome dell'articolo (attributo "nome"), il numero di dipartimenti che vendono tale articolo (attributo "num_v"), il numero di dipartimenti che acquistano tale articolo (attributo "num_a"), la media dei prezzi di vendita relativi a tale articolo (attributo "prezzo_v_medio"), la media dei prezzi di acquisto relativi a tale articolo (attributo "prezzo_a_medio").
- h) Usando la vista "statistiche", per ogni articolo venduto da almeno due dipartimenti e acquistato da almeno due dipartimenti, selezionare il nome dell'articolo, l'identificativo del dipartimento che vende l'articolo al prezzo più basso e l'identificativo del dipartimento che acquista l'articolo al prezzo più basso.
- i) Creare una vista "acquisti_per_dip" che contenga, per ogni dipartimento, il numero di articoli che acquista. Creare una vista "vendite_per_dip" che contenga, per ogni dipartimento, il numero di articoli che vende. Usando le due viste appena create, selezionare i dipartimenti che vendono più articoli di quanti ne acquistino.
- j) Usando la vista "vendite_per_dip", selezionare le coppie di dipartimenti che vendono lo stesso numero di articoli.